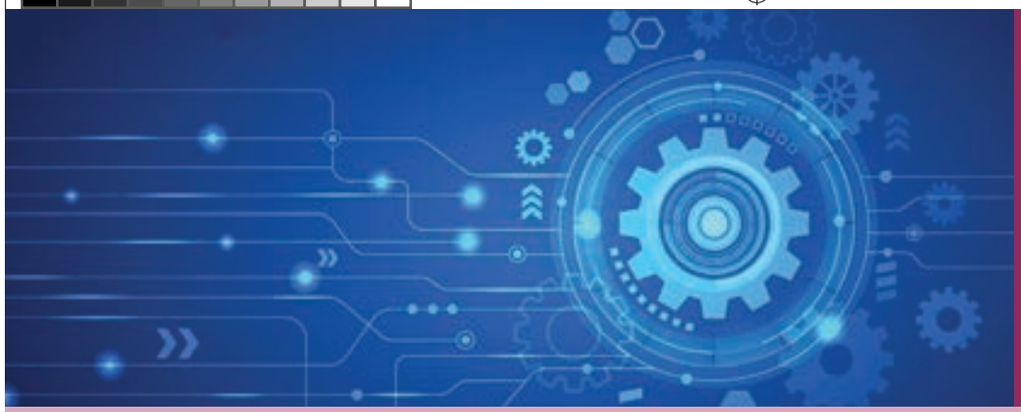


பாடம் 8

திறன் மின்னணுவியல்

(Power Electronics)

P4Z4HF

கற்றலின் நோக்கம்

இந்தப் பாடப்பகுதியில் மாணவர்கள் திறன் மின்னணுவியலில் உள்ள பாடத் தொகுப்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வார்கள்.

- திறன் மாற்றும் முறை AC – DC, DC – AC
- மின் வழங்கி சீராக்கி (Regulated Power Supply)
- தடையில்லா மின்வழங்கி (UPS)
- மின்னழுத்தக் கட்டுப்படுத்தி (Voltage Controller)
- சுற்று இணைப்பு இயங்குகை (Switching Circuits)

பொருளடக்கம்

8.1 திறன்மாற்றி வகைகள் (Converter Classifications)

8.2 AC – DC திறன்மாற்றி (Converters)

8.3 DC – AC புரட்டி (Inverter)

8.4 தடையில்லா மின்வழங்கி (Un–interrupted Power Supply)

8.5 DC – DC மாற்றிகள் (Converters)

8.6 AC – AC மாற்றிகள் (Converters)

8.7 இயக்கிச் சுற்றுகள் (Switching Circuits)

8.8 SMPS

அறிமுகம்

"திறன் மின்னணுவியல்" என்பது மின்னணுவியல் சுற்றுகளின் மின்னோட்டத் திறனை மின்சுற்று இணைப்பு இயக்குகை மூலம், கட்டுப்படுத்தும் முறையினைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளும் தொழில்நுட்பமாகும். மின் வழங்கி இயக்குகை சுற்றுகள், மின்திறன்மாற்றிகள், மின்திறன் புரட்டிகள், மின்னோடி(Motor) இயக்கிகள் மற்றும் மின்னோடி துவக்கிகள் ஆகியவை செயல்படத் திறன் மின்னணுவியல் தொழில் நுட்பம் பயன்படுகிறது.

திறன் மின்னணுவியல் சுற்றுகளில், மின்னணு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 217 1/18/2020 11:13:00 AM